

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Elementos Finitos en Diseño Mecánico: Tarea 2

30 de Agosto de 2026 - Profesor Diego J. Celentano

Estudiantes: Ignacio Chacón.

Declaración de IA

Para el desarrollo de esta tarea se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la revisión de redacción y organización del informe.

La inteligencia artificial también se utilizó como apoyo para detectar errores de consistencia, apoyo en la creación de código y entendimiento sobre la materia.

Problema 1

Para la viga de acero indicada en la Figura 1 se pide:

- Obtener la expresión analítica de los campos de desplazamiento, rotación, momento y corte de acuerdo con la teoría de vigas.
- Obtener la solución por MEF de dichos campos utilizando al menos tres discretizaciones diferentes con un número creciente de elementos finitos de viga de dos nodos. Justificar la elección de cada una de las discretizaciones propuestas.
- Graficar, comparar y discutir las soluciones obtenidas en a) y b).

Los datos entregados son:

$$E = 210 \text{ GPa}, \quad S_y = 300 \text{ MPa}, \quad I = 2 \times 10^6 \text{ mm}^4,$$

$$L = 1 \text{ m}, \quad q = 1 \text{ kN/m}, \quad P = 2 \text{ kN}.$$

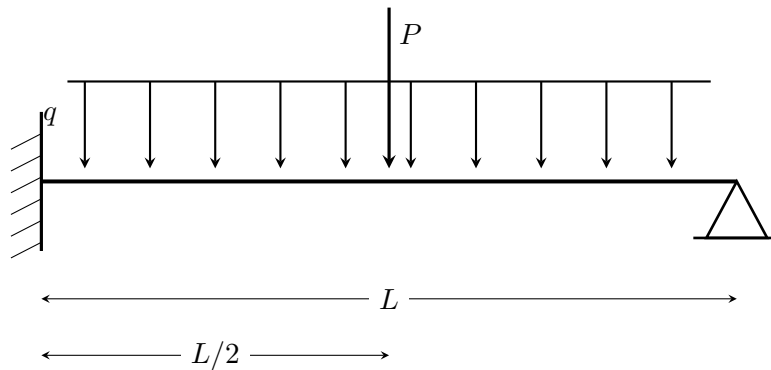


Figura 1. Viga empotrada-articulada con carga distribuida constante y fuerza concentrada.

a) Solución analítica

Para obtener los campos solicitados se utiliza la teoría de vigas esbeltas de Euler–Bernoulli. Siguiendo la convención utilizada en el curso, se considera z como la coordenada longitudinal de la viga y $w_0(z)$ como su desplazamiento transversal.

La rotación de una sección transversal se relaciona con el desplazamiento mediante

$$\theta_y(z) = -\frac{dw_0}{dz},$$

mientras que el momento flector y el esfuerzo de corte se obtienen de

$$M_y(z) = -EI_y \frac{d^2w_0}{dz^2},$$

$$Q_x(z) = -\frac{dM_y}{dz}.$$

La viga se encuentra empotrada en $z = 0$ y articulada en $z = L$. Por lo tanto, en el empotramiento no existe desplazamiento ni rotación,

$$w_0(0) = 0, \quad \theta_y(0) = 0,$$

mientras que en la articulación el desplazamiento es nulo y no se transmite momento,

$$w_0(L) = 0, \quad M_y(L) = 0.$$

Cálculo de las reacciones

La viga es hiperestática de grado uno, ya que las reacciones no pueden determinarse únicamente a partir de las ecuaciones de equilibrio. Para resolverla se toma la reacción vertical del apoyo articulado, R_B , como incógnita redundante.

Al retirar momentáneamente este apoyo, la estructura queda como una viga en voladizo. La reacción R_B se determina imponiendo posteriormente que el desplazamiento en $z = L$ sea nulo.

El desplazamiento del extremo producido por la carga distribuida es

$$\delta_q = \frac{qL^4}{8EI_y}.$$

Para una carga puntual P aplicada a una distancia a del empotramiento, el desplazamiento del extremo libre es

$$\delta_P = \frac{Pa^2(3L - a)}{6EI_y}.$$

En este caso la carga se encuentra en $a = L/2$, por lo que

$$\delta_P = \frac{5PL^3}{48EI_y}.$$

Por otro lado, la reacción R_B genera un desplazamiento en sentido contrario,

$$\delta_{R_B} = \frac{R_B L^3}{3EI_y}.$$

Como el apoyo ubicado en $z = L$ impide el desplazamiento vertical, debe cumplirse

$$\delta_q + \delta_P - \delta_{R_B} = 0.$$

Entonces,

$$\frac{qL^4}{8EI_y} + \frac{5PL^3}{48EI_y} - \frac{R_B L^3}{3EI_y} = 0,$$

de donde se obtiene

$$\boxed{R_B = \frac{3qL}{8} + \frac{5P}{16}}.$$

Una vez conocida R_B , la reacción vertical en el empotramiento se obtiene del equilibrio de fuerzas verticales,

$$R_A + R_B - qL - P = 0,$$

resultando

$$\boxed{R_A = \frac{5qL}{8} + \frac{11P}{16}}.$$

Finalmente, del equilibrio de momentos se obtiene el momento de reacción en el empotramiento,

$$\boxed{M_A = -\frac{qL^2}{8} - \frac{3PL}{16}}.$$

Utilizando los datos del problema,

$$q = 1 \text{ kN/m}, \quad P = 2 \text{ kN}, \quad L = 1 \text{ m},$$

se obtiene

$$\boxed{R_A = 2 \text{ kN}, \quad R_B = 1 \text{ kN}, \quad M_A = -0.5 \text{ kN m}.}$$

Campo de corte

La presencia de la carga puntual en $z = L/2$ produce una discontinuidad en el campo de corte, por lo que este se escribe separadamente a cada lado de la carga.

Para el primer tramo,

$$0 \leq z < \frac{L}{2},$$

se tiene

$$Q_x(z) = R_A - qz.$$

Después de la carga puntual,

$$\frac{L}{2} < z \leq L,$$

se obtiene

$$Q_x(z) = R_A - qz - P.$$

Reemplazando los valores del problema,

$$\boxed{Q_x(z) = \begin{cases} 2 - z, & 0 \leq z < 0.5, \\ -z, & 0.5 < z \leq 1, \end{cases} \quad [\text{kN}]}$$

observándose un salto de 2 kN en $z = L/2$, correspondiente a la carga concentrada P .

Campo de momento

A partir del equilibrio de una sección de la viga, para el primer tramo se obtiene

$$M_y(z) = M_A + R_A z - \frac{qz^2}{2}, \quad 0 \leq z \leq \frac{L}{2}.$$

En el segundo tramo se debe incorporar además el efecto de la carga puntual,

$$M_y(z) = M_A + R_A z - \frac{qz^2}{2} - P \left(z - \frac{L}{2} \right), \quad \frac{L}{2} \leq z \leq L.$$

Utilizando los valores numéricos,

$$M_y(z) = \begin{cases} -0.5 + 2z - \frac{z^2}{2}, & 0 \leq z \leq 0.5, \\ 0.5 - \frac{z^2}{2}, & 0.5 \leq z \leq 1, \end{cases} \quad [\text{kN m}]$$

El momento permanece continuo en $z = L/2$, ya que en ese punto actúa una fuerza y no un momento concentrado. Además,

$$M_y(L) = 0,$$

como corresponde al apoyo articulado.

Campo de rotación

De acuerdo con la teoría de Euler–Bernoulli, el momento flector se relaciona con la curvatura mediante

$$M_y(z) = -EI_y \frac{d^2 w_0}{dz^2}.$$

Como la rotación de la sección está dada por

$$\theta_y(z) = -\frac{dw_0}{dz},$$

se obtiene la relación

$$\frac{d\theta_y}{dz} = \frac{M_y(z)}{EI_y}.$$

Para el primer tramo, $0 \leq z \leq L/2$, se utiliza

$$M_{y,1}(z) = M_A + R_A z - \frac{qz^2}{2}.$$

Integrando,

$$EI_y \theta_{y,1}(z) = M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{qz^3}{6} + C_1.$$

En el empotramiento la rotación es nula,

$$\theta_y(0) = 0,$$

por lo que $C_1 = 0$. De esta forma,

$$\theta_{y,1}(z) = \frac{1}{EI_y} \left(M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{q z^3}{6} \right)$$

Para el segundo tramo, $L/2 \leq z \leq L$, el momento corresponde a

$$M_{y,2}(z) = M_A + R_A z - \frac{q z^2}{2} - P \left(z - \frac{L}{2} \right).$$

Integrando,

$$EI_y \theta_{y,2}(z) = M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{q z^3}{6} - \frac{P}{2} \left(z - \frac{L}{2} \right)^2 + C_2.$$

La rotación de la viga debe ser continua en el punto donde actúa la carga concentrada. Por lo tanto,

$$\theta_{y,1} \left(\frac{L}{2} \right) = \theta_{y,2} \left(\frac{L}{2} \right),$$

de donde se obtiene $C_2 = 0$. Finalmente,

$$\theta_{y,2}(z) = \frac{1}{EI_y} \left[M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{q z^3}{6} - \frac{P}{2} \left(z - \frac{L}{2} \right)^2 \right]$$

Campo de desplazamiento

A partir de la relación

$$\theta_y(z) = -\frac{dw_0}{dz},$$

se puede obtener el desplazamiento transversal integrando nuevamente.

Para el primer tramo,

$$EI_y \frac{dw_{0,1}}{dz} = -M_A z - \frac{R_A z^2}{2} + \frac{q z^3}{6}.$$

Integrando,

$$EI_y w_{0,1}(z) = -\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} + C_3.$$

Como el desplazamiento en el empotramiento es nulo,

$$w_0(0) = 0,$$

se obtiene $C_3 = 0$. Por lo tanto,

$$w_{0,1}(z) = \frac{1}{EI_y} \left(-\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} \right)$$

Para el segundo tramo,

$$EI_y \frac{dw_{0,2}}{dz} = -M_A z - \frac{R_A z^2}{2} + \frac{q z^3}{6} + \frac{P}{2} \left(z - \frac{L}{2} \right)^2.$$

Integrando,

$$EI_y w_{0,2}(z) = -\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} + \frac{P}{6} \left(z - \frac{L}{2} \right)^3 + C_4.$$

Al igual que la rotación, el desplazamiento debe ser continuo en $z = L/2$,

$$w_{0,1} \left(\frac{L}{2} \right) = w_{0,2} \left(\frac{L}{2} \right),$$

por lo que $C_4 = 0$. Así,

$$w_{0,2}(z) = \frac{1}{EI_y} \left[-\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} + \frac{P}{6} \left(z - \frac{L}{2} \right)^3 \right]$$

Finalmente, el campo de desplazamiento puede escribirse como

$$w_0(z) = \begin{cases} \frac{1}{EI_y} \left(-\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} \right), & 0 \leq z \leq \frac{L}{2}, \\ \frac{1}{EI_y} \left[-\frac{M_A z^2}{2} - \frac{R_A z^3}{6} + \frac{q z^4}{24} + \frac{P}{6} \left(z - \frac{L}{2} \right)^3 \right], & \frac{L}{2} \leq z \leq L. \end{cases}$$

y la rotación como

$$\theta_y(z) = \begin{cases} \frac{1}{EI_y} \left(M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{q z^3}{6} \right), & 0 \leq z \leq \frac{L}{2}, \\ \frac{1}{EI_y} \left[M_A z + \frac{R_A z^2}{2} - \frac{q z^3}{6} - \frac{P}{2} \left(z - \frac{L}{2} \right)^2 \right], & \frac{L}{2} \leq z \leq L. \end{cases}$$

Con esto quedan definidos analíticamente los campos de desplazamiento, rotación, momento y corte de la viga. Estas expresiones se utilizarán posteriormente para comparar la solución analítica con los resultados obtenidos mediante elementos finitos.

b) Solución mediante elementos finitos

Para resolver la viga mediante MEF se utilizó un elemento de pórtico plano de dos nodos. Esta formulación permite reutilizar la misma base computacional en el Problema 2. Cada nodo posee tres grados de libertad: desplazamiento axial, desplazamiento transversal y rotación,

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} u_i & w_i & \theta_i \end{bmatrix}^T.$$

El vector de desplazamientos de un elemento queda entonces definido por

$$\mathbf{u}^{(e)} = \begin{bmatrix} u_1 & w_1 & \theta_1 & u_2 & w_2 & \theta_2 \end{bmatrix}^T.$$

En este problema las cargas actúan solo en dirección transversal, por lo que la respuesta axial no interviene en los resultados de interés. Los campos analizados son el desplazamiento transversal, la rotación, el momento flector y el esfuerzo de corte.

Matriz de rigidez elemental

Para cada elemento se utilizó la matriz de rigidez local de un elemento de pórtico plano,

$$\mathbf{k}^{(e)} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} & 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & \frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} \\ -\frac{EA}{L_e} & 0 & 0 & \frac{EA}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} & 0 & \frac{12EI}{L_e^3} & -\frac{6EI}{L_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L_e^2} & \frac{2EI}{L_e} & 0 & -\frac{6EI}{L_e^2} & \frac{4EI}{L_e} \end{bmatrix}.$$

En la implementación, esta matriz se calcula para cada elemento a partir de su longitud y de las propiedades mecánicas y geométricas. La componente axial EA/L_e queda incluida en la formulación general, aunque no afecta la respuesta de esta viga al no existir cargas axiales.

Discretización y ensamblaje

Se utilizaron mallas de 2, 4 y 8 elementos. La elección de números pares permite que la carga puntual P , aplicada en $z = L/2$, coincida con un nodo en las tres discretizaciones. Así, la carga concentrada se incorpora directamente como una fuerza nodal y se mantiene el mismo criterio de modelación en todos los casos.

La matriz global se obtiene ensamblando las matrices de rigidez elementales según los grados de libertad compartidos,

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{n_e} \mathbf{K}^{(e)}.$$

Al refinar la malla aumenta el número total de nodos y grados de libertad, pero la interpolación dentro de cada elemento se mantiene cúbica para el desplazamiento transversal.

Aplicación de cargas

La carga distribuida se representa mediante su vector de cargas nodales equivalentes. Para un elemento de longitud L_e sometido a una carga uniforme q ,

$$\mathbf{f}_q^{(e)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{qL_e}{2} \\ -\frac{qL_e^2}{12} \\ 0 \\ -\frac{qL_e}{2} \\ -\frac{qL_e^2}{12} \end{bmatrix}.$$

Estos vectores se ensamblan en el vector global de cargas. La fuerza puntual P se aplica directamente sobre el grado de libertad vertical del nodo ubicado en $z = L/2$.

Condiciones de borde y resolución

Las condiciones de apoyo se incorporan restringiendo los grados de libertad correspondientes. En el empotramiento se impiden los desplazamientos y la rotación, mientras que en el apoyo articulado se restringen los desplazamientos y se deja libre la rotación.

El sistema reducido que se resuelve es

$$\mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f,$$

donde $\mathbf{u}_f$ contiene los grados de libertad desconocidos.

Con los desplazamientos nodales obtenidos se reconstruye el campo de desplazamiento transversal dentro de cada elemento mediante las funciones de forma cúbicas de Hermite,

$$w^{(e)}(z) = N_1w_1 + N_2\theta_1 + N_3w_2 + N_4\theta_2.$$

A partir de este campo se obtienen la rotación, el momento y el corte,

$$M_y^{(e)} = -EI_y \frac{d^2w^{(e)}}{dz^2}, \quad Q_x^{(e)} = EI_y \frac{d^3w^{(e)}}{dz^3}.$$

Comprobación de la solución

Como verificación global del modelo se calcularon las reacciones para las tres discretizaciones. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados globales obtenidos para las discretizaciones utilizadas.

Elementos	Nodos	R_A [kN]	R_B [kN]	$ M_A $ [kN m]
2	3	2.000	1.000	0.500
4	5	2.000	1.000	0.500
8	9	2.000	1.000	0.500

Las tres mallas entregan las mismas reacciones globales y satisfacen las ecuaciones de equilibrio con diferencias asociadas únicamente a la precisión numérica. La comparación entre los campos obtenidos con cada discretización y la solución analítica se realiza en la sección siguiente.

c) Comparación y discusión de resultados

Se compararon las soluciones obtenidas con 2, 4 y 8 elementos con la solución analítica, con el objetivo de observar cómo cambia la aproximación al refinar la malla.

En primer lugar, la Figura 2 muestra los campos de desplazamiento transversal y rotación obtenidos para las tres discretizaciones.

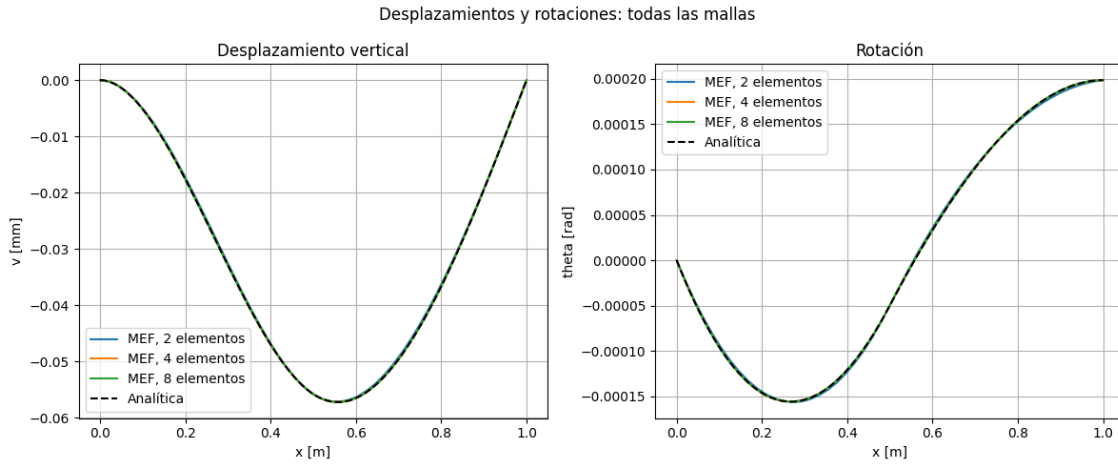


Figura 2. Comparación de los campos de desplazamiento y rotación obtenidos mediante MEF para las distintas discretizaciones y la solución analítica.

Se observa que las tres mallas reproducen de forma muy cercana tanto el desplazamiento como la rotación. Incluso con 2 elementos las diferencias con la solución analítica son pequeñas, y al utilizar 4 y 8 elementos las curvas prácticamente se superponen.

La forma de ambos campos también concuerda con las condiciones de apoyo. El desplazamiento es nulo en los dos extremos, mientras que la rotación parte desde cero en el empotramiento y alcanza un valor distinto de cero en el apoyo articulado, donde el giro se encuentra permitido. Por esta diferencia entre las condiciones de borde de ambos extremos, la respuesta de la viga no es simétrica, aunque las cargas sí lo sean respecto del centro.

Las Figuras 3, 4 y 5 muestran cómo cambian los campos de momento flector y corte al aumentar el número de elementos.

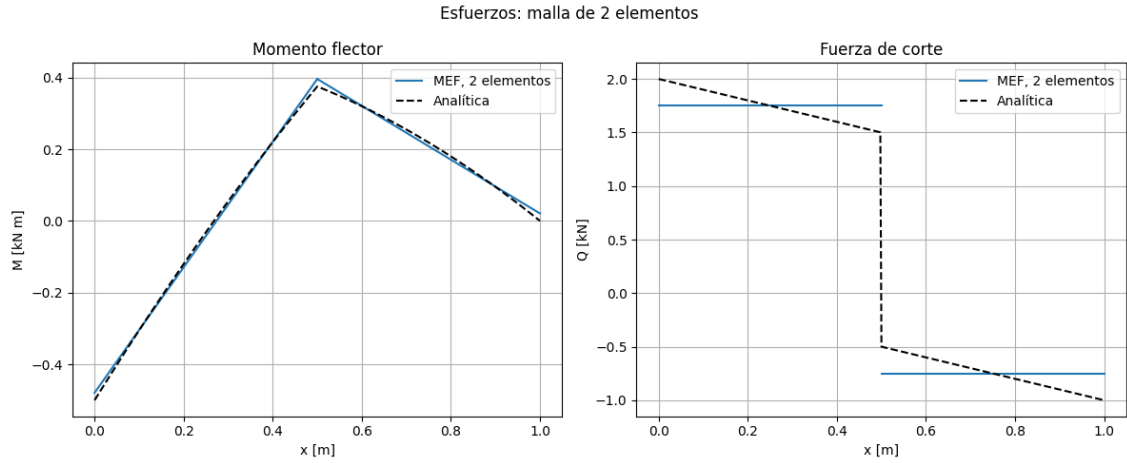


Figura 3. Momento flector y fuerza de corte obtenidos con una discretización de 2 elementos.

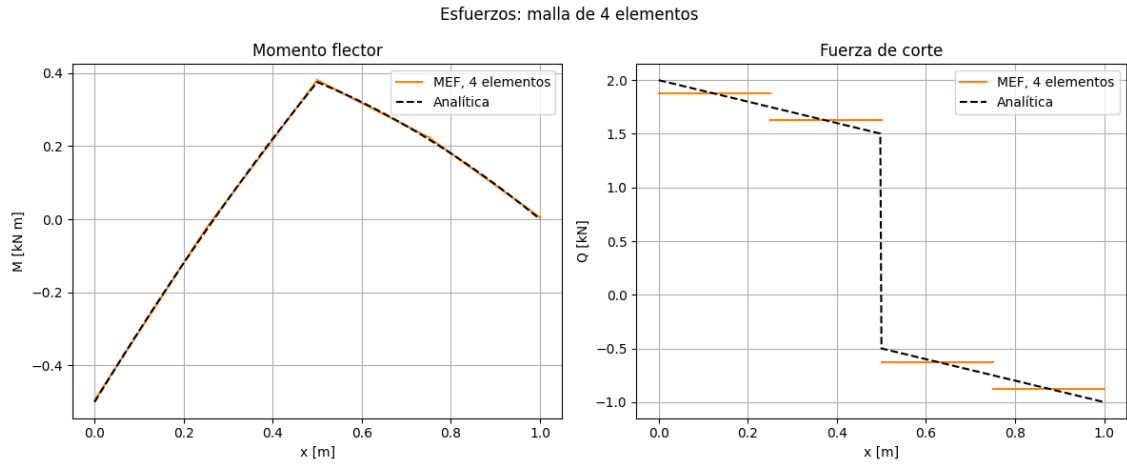


Figura 4. Momento flector y fuerza de corte obtenidos con una discretización de 4 elementos.

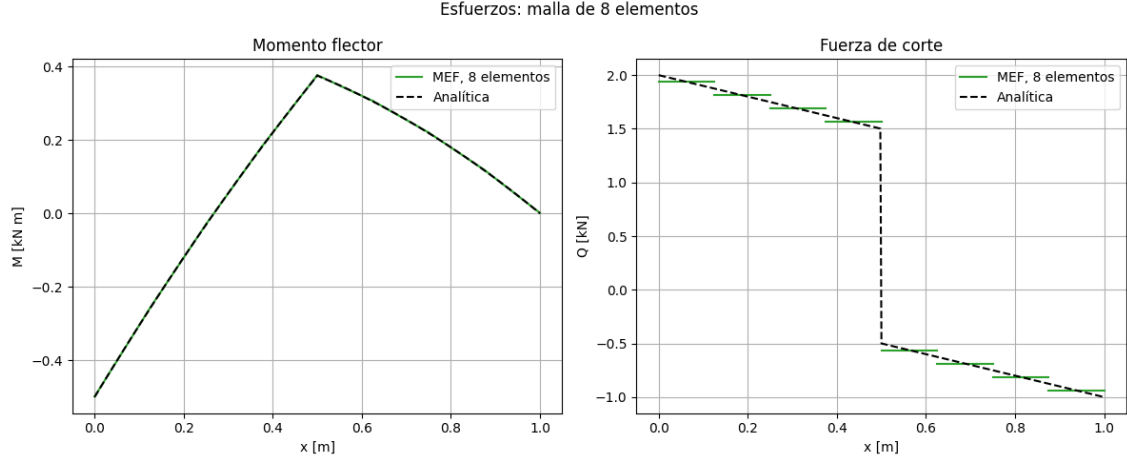


Figura 5. Momento flector y fuerza de corte obtenidos con una discretización de 8 elementos.

En los esfuerzos internos el efecto del refinamiento se aprecia con mayor claridad que en los campos de desplazamiento y rotación. Con 2 elementos, el momento obtenido mediante MEF sigue correctamente la tendencia de la solución analítica, aunque todavía se observa una diferencia alrededor de su valor máximo. Con 4 elementos esta diferencia disminuye de forma importante, y con 8 elementos ambas curvas son prácticamente coincidentes.

Esto se explica por la interpolación utilizada dentro de cada elemento. El desplazamiento transversal se aproxima mediante una función cúbica, por lo que el momento, al depender de la segunda derivada del desplazamiento, queda representado de forma lineal dentro de cada elemento. Al utilizar elementos más cortos, estos tramos lineales representan de mejor forma la variación curva del momento analítico.

En el corte esta diferencia se nota todavía más. Como depende de la tercera derivada del desplazamiento, el valor obtenido mediante MEF es constante dentro de cada elemento. Por esta razón, con 2 elementos aparecen solo dos tramos constantes, mientras que con 4 y 8 elementos aumenta el número de tramos y la aproximación sigue cada vez mejor la variación lineal de la solución analítica.

Para cuantificar lo observado en los gráficos, se calculó el máximo error absoluto entre la solución obtenida mediante MEF y la solución analítica para cada uno de los campos. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Error absoluto máximo entre la solución MEF y la solución analítica para las distintas discretizaciones.

Elementos	e_w [mm]	e_θ [rad]	e_M [kN m]	e_Q [kN]
2	3.875×10^{-4}	2.386×10^{-6}	2.083×10^{-2}	2.500×10^{-1}
4	2.422×10^{-5}	2.983×10^{-7}	5.208×10^{-3}	1.250×10^{-1}
8	1.514×10^{-6}	3.728×10^{-8}	1.302×10^{-3}	6.250×10^{-2}

La tabla confirma lo que ya se observa en los gráficos: al aumentar el número de elementos, el error disminuye en los cuatro campos. La reducción es más rápida para el desplazamiento y la rotación, mientras que en el momento y, especialmente, en el corte el efecto del refinamiento se aprecia de forma más gradual.

Esto es consistente con la forma en que se obtienen los distintos campos a partir del desplazamiento interpolado. Al derivar sucesivamente la función cúbica utilizada dentro de cada elemento, disminuye el orden de la aproximación, por lo que los campos de momento y corte requieren una discretización más fina para representar con la misma precisión la solución analítica.

En las tres mallas, la carga puntual aplicada en $z = L/2$ coincide con un nodo. Esto permite representar directamente el salto del corte asociado a P sin tener que aproximar una carga concentrada dentro de un elemento.

En general, los resultados muestran que incluso una discretización poco refinada entrega una buena aproximación para el desplazamiento y la rotación. El momento mejora de forma clara al aumentar el número de elementos, mientras que el corte es el campo donde más fácilmente se distingue el efecto de la discretización.

Problema 2

En la Figura 6 se ilustran dos diseños alternativos de una estructura de acero formada por vigas. Se pide:

- Obtener por MEF, utilizando una única discretización con elementos finitos de viga de dos nodos, los diagramas de esfuerzos normales, de corte y momento para ambos casos. Considerar que las vigas añadidas en el segundo diseño tienen un momento de inercia y un área transversal igual a $I/2$ y $A/2$, respectivamente.
- Comparar y discutir dichos diagramas.

Datos:

$$E = 206 \text{ GPa}, \quad S_y = 300 \text{ MPa}, \quad I = 2 \times 10^6 \text{ mm}^4, \quad A = 200 \text{ mm}^2,$$

$$L = 6 \text{ m}, \quad \alpha = 30^\circ, \quad q = 1 \text{ kN/m}.$$

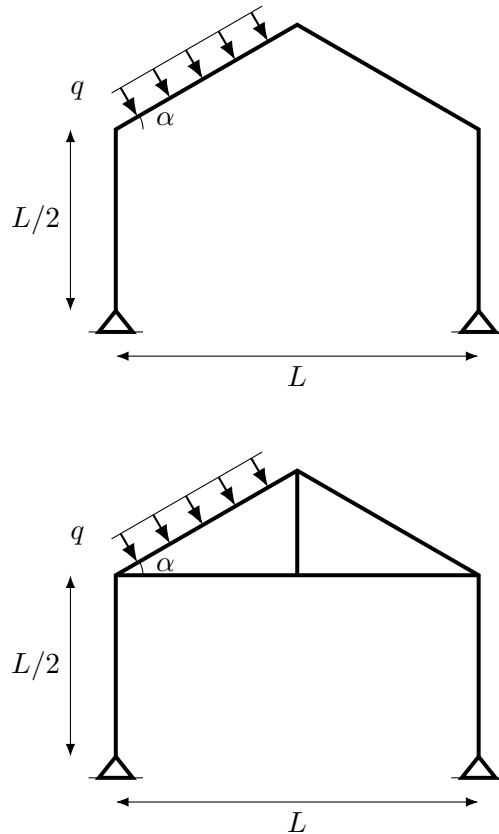


Figura 6. Pórticos planos de galpón.

a) Solución mediante elementos finitos

Para ambos diseños se utilizó la formulación de pórtico plano empleada anteriormente, considerando tres grados de libertad por nodo: desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y rotación. Debido a las distintas orientaciones de las barras, las matrices y los vectores de carga de cada elemento se transformaron desde sus coordenadas locales al sistema global antes de realizar el ensamblaje.

Discretización

Se utilizó una única discretización para cada diseño, manteniendo la misma división de las barras comunes a ambas estructuras. En particular, el faldón izquierdo sobre el cual actúa la carga distribuida se dividió en cuatro elementos. De esta forma, el Diseño 1 quedó compuesto por 8 nodos y 7 elementos, mientras que el Diseño 2 posee 9 nodos y 10 elementos debido a la incorporación de las tres barras interiores.

Las barras originales se modelaron utilizando las propiedades A e I indicadas en el enunciado. Para los tres elementos añadidos en el Diseño 2 se consideraron las propiedades reducidas

$$A_{\text{ad}} = \frac{A}{2} = 100 \text{ mm}^2, \quad I_{\text{ad}} = \frac{I}{2} = 1 \times 10^6 \text{ mm}^4.$$

La carga distribuida $q = 1 \text{ kN/m}$ se aplicó transversalmente sobre los cuatro elementos que conforman el faldón izquierdo. Para cada uno se utilizó el vector de cargas nodales equivalentes

$$\mathbf{f}_q^{(e)} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{qL_e}{2} & -\frac{qL_e^2}{12} & 0 & -\frac{qL_e}{2} & \frac{qL_e^2}{12} \end{bmatrix}^T,$$

el cual se transforma desde el sistema local del elemento al sistema global antes del ensamblaje.

En ambos diseños los apoyos inferiores son articulados. Por lo tanto, se restringieron los desplazamientos horizontal y vertical de estos nodos, manteniendo libre la rotación. Una vez resuelto el sistema global, los desplazamientos nodales obtenidos permitieron recuperar los esfuerzos normales, de corte y de momento en cada elemento.

Resultados

Los diagramas obtenidos para el Diseño 1 se presentan en la Figura 7. En cada caso se representa la distribución del esfuerzo correspondiente sobre los distintos elementos de la estructura.

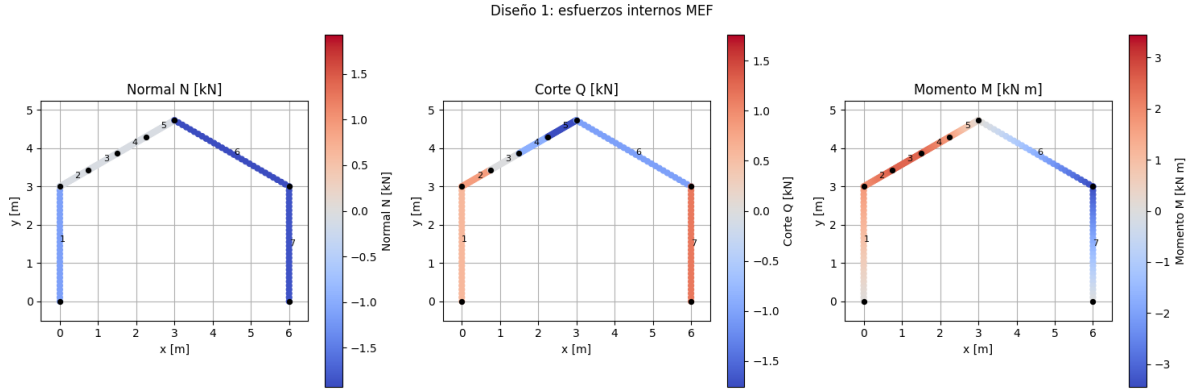


Figura 7. Distribución de esfuerzo normal, corte y momento flector obtenida mediante MEF para el Diseño 1.

De la misma forma, la Figura 8 muestra los campos obtenidos para el Diseño 2, incluyendo los esfuerzos desarrollados en las tres barras añadidas.

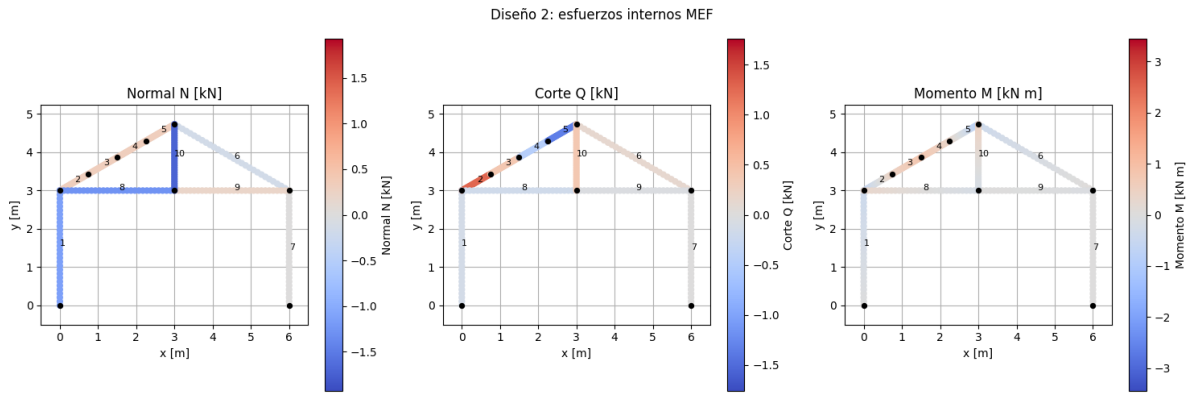


Figura 8. Distribución de esfuerzo normal, corte y momento flector obtenida mediante MEF para el Diseño 2.

Los valores máximos absolutos obtenidos para cada uno de los campos se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3: Valores máximos absolutos de los esfuerzos internos obtenidos mediante MEF.

Esfuerzo	Diseño 1	Diseño 2
$ N _{\max}$ [kN]	1.928	1.730
$ Q _{\max}$ [kN]	1.758	1.332
$ M _{\max}$ [kN m]	3.448	0.784

b) Comparación y discusión

La diferencia más notoria entre ambos diseños aparece en el momento flector. En el Diseño 1 el valor máximo alcanza 3.448 kN m, mientras que en el Diseño 2 disminuye a 0.784 kN m. Esto representa una reducción aproximada del 77.3%.

También disminuyen los valores máximos de corte y esfuerzo normal. El corte pasa de 1.758 kN a 1.332 kN, correspondiente a una reducción cercana al 24.2%, mientras que el esfuerzo normal máximo cambia de 1.928 kN a 1.730 kN, cerca de un 10.3%.

La diferencia entre ambas respuestas se debe principalmente a las barras añadidas en el segundo diseño. Estas incorporan nuevos caminos para transmitir la carga desde el techo hacia el resto de la estructura, por lo que una parte de los esfuerzos que en el Diseño 1 se concentra en las vigas inclinadas y columnas se redistribuye hacia los elementos interiores.

Esto se observa especialmente en el diagrama de momento. En el segundo diseño las barras añadidas participan de forma importante en la respuesta de la estructura y reducen la demanda de flexión en los elementos originales. El cambio en los esfuerzos normales y de corte es menor, aunque también se aprecia una disminución de sus valores máximos.

En este caso, el efecto principal de las barras interiores no es solo aumentar la cantidad de elementos, sino modificar la rigidez y la forma en que la carga se transmite entre ellos. Por esta razón, aun teniendo un área y un momento de inercia iguales a la mitad de los elementos originales, producen una reducción importante del momento flector máximo.